온라인 부록

주문흐름 프록시는 국면을 재현하는가, 시기를 구분하는가: 암호화폐 실제 체결 방향을 이용한 평가 잣대의 검증

이 문서는 위 논문의 온라인 부록이다. 표와 그림의 번호에는 부록 글자를 붙였고, '본문 <표 n>'은 투고 원고의 표를 가리킨다.

부록 A. 관측값 변환 방식의 비교

본문 3.3.2절에서 밝힌 대로 변환 방식은 일치도를 계산하기 전에, 기준 모형(M1)이 국면 수 기준을 통과하는지만 보고 골랐다. <표 A1>은 그 비교를 정리한 것이다. 초과첨도는 모형 추정 없이 계산되는 값이다.

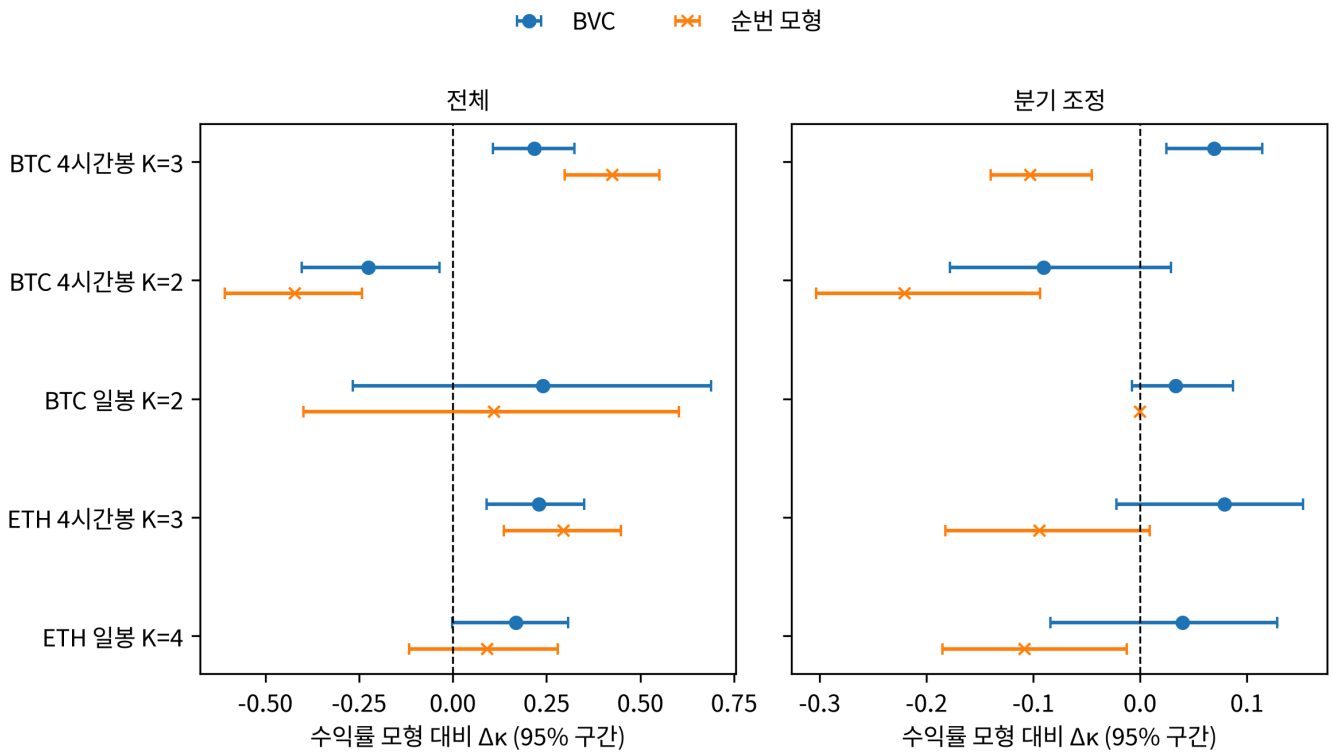
<표 A1> 관측값 변환 방식의 비교(4시간봉, 기준 모형)

변환	초과첨도: 수익률	초과첨도: CVD	기준을 통과한 K	판정
표준화만	8.66	13.28	없음	탈락
윈저화(표준편차의 4배)	3.96	4.50	없음	탈락
부호보존 로그 변환(본문 식 (5))	−0.35	−0.25	2, 3	선택
순위 변환	0.00	0.00	2, 3	제외(간격·크기 비율을 보존하지 않음)

윈저화는 극단값을 눌러 첨도를 절반 아래로 줄이지만, 경계 안쪽의 두꺼운 꼬리는 그대로 남아 국면 수 기준을 통과하는 K가 없었다. 순위 변환은 첨도를 정확히 0으로 만들지만 원래 단위의 간격과 크기 비율을 보존하지 않는다.

부록 B. 다른 설정과 강건성 분석의 전체 결과

<그림 B1>은 본문 4.6절의 다섯 설정에서 BVC와 순번 모형의 수익률 모형 대비 증분을 전체와 분기 조정으로 그린 것이다. BVC 값은 본문 <표 9>와 같다.



<그림 B1> 수익률 모형 대비 증분: 전체와 분기 조정(BVC와 순번 모형)

주: 점은 점추정치, 막대는 순환 블록 부트스트랩으로 구한 95% 구간이다. 두 판의 가로축 눈금은 다르다. CLV 흐름과 CLV 잔차를 더한 그림은 <그림 F1>이다.

<표 B1>은 본문 4.7절의 변형에서 수익률 모형 대비 전체 증분과 그 95% 구간이다. 주 설정에서 하나씩만 바꾸었고, 순번 모형을 포함한 모든 모형을 다시 추정하였다.

<표 B1> 변형별 수익률 모형 대비 전체 증분(BTCUSDT 4시간봉, $K = 3$)

변형	봉 수	BVC	CLV 흐름	CLV 잔차	순번 모형
주 설정	10,855	+0.2175 [+0.1068, +0.3240]	+0.0175 [−0.0660, +0.1047]	+0.0219 [−0.0154, +0.0580]	+0.4253 [+0.2979, +0.5507]
자유도 df = 0.1	10,855	+0.2403 [+0.1280, +0.3478]	+0.0175 [−0.0660, +0.1047]	+0.0219 [−0.0154, +0.0580]	+0.4253 [+0.2979, +0.5507]
자유도 df = 1	10,855	+0.2123 [+0.1027, +0.3149]	+0.0175 [−0.0660, +0.1047]	+0.0219 [−0.0154, +0.0580]	+0.4253 [+0.2979, +0.5507]
자유도 df = 30	10,855	+0.0469 [−0.0629, +0.1512]	+0.0175 [−0.0660, +0.1047]	+0.0219 [−0.0154, +0.0580]	+0.4253 [+0.2979, +0.5507]
변동성 창 20봉	10,855	+0.1985 [+0.0830, +0.3089]	+0.0175 [−0.0660, +0.1047]	+0.0219 [−0.0154, +0.0580]	+0.4253 [+0.2979, +0.5507]
변동성 창 100봉	10,855	+0.2234 [+0.1118, +0.3296]	+0.0175 [−0.0660, +0.1047]	+0.0219 [−0.0154, +0.0580]	+0.4253 [+0.2979, +0.5507]
회귀 창 $W = 50$	10,905	+0.2296 [+0.1205, +0.3291]	+0.0474 [+0.0200, +0.0755]	+0.0501 [−0.00003, +0.0987]	+0.4429 [+0.3158, +0.5628]
회귀 창 $W = 200$	10,755	+0.1679 [+0.0504, +0.2749]	+0.0122 [−0.0719, +0.1060]	+0.0155 [−0.0245, +0.0530]	+0.4161 [+0.2866, +0.5437]
잔차의 표준정규 누적분포 압축	10,855	+0.2175 [+0.1068, +0.3240]	+0.0175 [−0.0660, +0.1047]	+0.0120 [−0.0449, +0.0631]	+0.4253 [+0.2979, +0.5507]
누적 잔차	10,855	+0.2175 [+0.1068, +0.3240]	+0.0175 [−0.0660, +0.1047]	+0.4465 [+0.3285, +0.5637]	+0.4253 [+0.2979, +0.5507]
대각 공분산	10,855	+0.2920 [+0.2527, +0.3397]	+0.2349 [+0.1920, +0.2843]	+0.0940 [+0.0664, +0.1264]	−0.2807 [−0.3334, −0.2216]

주: 구간은 본문 <표 7>과 같다. 회귀 창을 바꾸면 공통 표본도 바뀌므로 봉 수가 다르다.

<표 B2>는 봉의 종류를 바꾼 결과다. 한 번씩만 추정해 부호만 확인했으며 신뢰구간은 구하지 않았다. 창 길이는 실제 기간이 4시간봉과 같도록 맞췄다(1시간봉은 변동성 창 200봉·회귀 창 400봉, 달러봉은 50봉·100봉). 달러봉은 봉마다 거래대금이 25.38억 USDT가 되도록 잘라 봉 수를 4시간봉과 비슷하게 맞춘 것이다.

<표 B2> 봉 종류를 바꾼 결과(전체 $\Delta\kappa$)

봉 종류	봉 수	K	수익률 모형 κ	BVC	CLV 흐름	CLV 잔차
4시간봉(주 설정)	10,855	3	0.211	+0.2175	+0.0175	+0.0219
1시간봉	43,423	3	0.244	+0.0487	+0.0214	+0.0124
달러봉	10,898	2	0.000	+0.6065	+0.0089	+0.0064

주: 달러봉은 수익률 모형의 카파가 0.0004로 사실상 0 이어서 BVC의 증분이 BVC의 카파와 거의 같다. 이 봉 종류들에서는 시기 조정 카파를 계산하지 않았다.

부록 C. 블록 길이에 따른 신뢰구간

본문 3.4.3절에서 블록 길이를 국면이 이어지는 길이에 맞춰야 한다고 밝혔다. <표 C1>은 블록 길이를 바꿨을 때 전체 카파 증분의 95% 구간이 어떻게 달라지는지를 보인다. 점추정치는 전체 표본에서 계산하므로 블록 길이와 무관하고,

구간만 달라진다.

<표 C1> 블록 길이에 따른 95% 구간(4시간봉, 전체 증분)

설정	지표(점추정치)	23봉	100봉	200봉(주 설정)
$K=3$	BVC $\Delta\kappa$ (+0.2175)	[+0.1612, +0.2725]	[+0.1288, +0.3020]	[+0.1068, +0.3240]
	CLV 흐름 $\Delta\kappa$ (+0.0175)	[−0.0278, +0.0643]	[−0.0525, +0.0890]	[−0.0660, +0.1047]
	CLV 잔차 $\Delta\kappa$ (+0.0219)	[−0.0046, +0.0479]	[−0.0128, +0.0549]	[−0.0154, +0.0580]
	CLV 흐름 일치율 차이 (+0.0537)	[+0.0047, +0.1058]	[−0.0331, +0.1439]	[−0.0620, +0.1646]
$K=2$	BVC $\Delta\kappa$ (−0.2252)	[−0.3103, −0.1323]	[−0.3706, −0.0715]	[−0.4031, −0.0358]
	CLV 흐름 $\Delta\kappa$ (−0.0318)	[−0.1034, +0.0391]	[−0.1335, +0.0659]	[−0.1380, +0.0803]
	CLV 잔차 $\Delta\kappa$ (−0.1139)	[−0.1850, −0.0381]	[−0.2209, +0.0042]	[−0.2550, +0.0254]

블록이 짧을수록 구간이 좁아진다. 23봉 블록에서는 $K=3$의 CLV 흐름 일치율 차이와 $K=2$의 CLV 잔차 $\Delta\kappa$가 0을 제외하지만, 국면이 이어지는 길이에 맞춘 200봉 블록에서는 둘 다 0을 포함한다. 유의성 판단이 블록 길이에 민감하다는 뜻이다.

부록 D. 추정과 검정의 설정

재현에 필요한 설정을 <표 D1>에 모았다. 상태열과 분석 코드는 온라인 부록 저장소 (https://github.com/PJHZZANG123/bvc_regime_proxies)의 results/models와 src 폴더에 있다.

<표 D1> 추정과 검정의 설정

항목	설정
소프트웨어	Python 3.12.14; hmmlearn 0.3.3 (GaussianHMM); NumPy 2.5.3; SciPy 1.18.1; scikit-learn 1.9.1
방출 분포와 공분산	정규분포, 완전 공분산(강건성 분석에서만 대각)
초기화	hmmlearn 기본값: 시작·전이 확률은 Dirichlet(1/K)에서 추출, 평균은 k-means(10회 시작), 공분산은 표본 공분산에 대각 10^{-3} 을 더한 값
시작값	random_state = 0, 1, …, 9; 로그우도가 가장 높은 결과를 택함
EM	최대 500회 반복, 로그우도 허용오차 10^{-4}
상태열	비터비
변환	본문 식 (5)(전체 표본의 MAD), 그 뒤 표준화. 모든 모형의 모든 성분에 같게
상태 대응	M1 과의 전체 표본 교차표에 헝가리안 알고리즘, 한 번
부트스트랩	순환 블록 200봉(4시간봉)·60봉(일봉), 2,000회, 시드 20260915, 모든 모형에 같은 위치
순환 이동 검정(프록시)	시차는 표본 길이의 5–95% 에서 균등 추출, 500회, 시작값 0–2, 최대 300회 반복
순환 이동 검정(순번 모형)	위와 같되 200회
랜덤워크·백색잡음	랜덤워크 시드 1001–1020, 백색잡음 시드 2001–2005
시기 구분	UTC 기준 달력 연도·분기·월

부록 E. 연도별 일치도

<표 E1> 연도 안의 카파(BTCUSDT 4시간봉, $K = 3$)

모형	2021	2022	2023	2024	2025
M3 수익률 모형	0.025	0.214	0.289	0.154	0.026
M2 BVC	−0.140	0.422	0.153	0.192	0.269
M4 CLV 흐름	0.000	0.148	0.141	0.200	0.328
M5 CLV 잔차	0.004	0.236	0.267	0.184	0.070
T 순번 모형	0.000	0.521	0.000	0.055	0.000

주: 상태 대응은 전체 표본에서 정한 것을 고정하고 달력 연도 안에서 카파를 계산하였다. 연도 안에서는 국면 비중이 치우쳐 카파가 낮게 나오기 쉽다.

부록 F. 종가 위치 프록시(CLV 흐름, CLV 잔차)의 결과

F.1 정의

봉 단위로 방향을 매기는 데는 종가가 봉 안에서 놓인 위치를 쓰는 방법도 있다. 종가위치지표(close location value, CLV)는 종가가 그 봉의 고가에 가까우면 매수 쪽, 저가에 가까우면 매도 쪽으로 읽는 값이며, 여기에 거래량을 곱한 형태가 기술적 분석에서 쓰여 왔다. CLV는 같은 봉의 고가·저가에 비춘 종가의 위치로 방향을 정하므로 명제 1의 제약을 받지 않는다. 본 연구가 CLV를 BVC와 함께 평가한 이유다.

본문 3.2.1의 두 측정치에 더해 다음 둘을 같은 방식(단위 USDT)으로 만들었다.

CLV 흐름은 봉 안에서 종가가 어디에 있는지로 부호와 크기를 정한다.

$$\mathrm{CLV}_\tau \;=\; \frac{2C_\tau - H_\tau - L_\tau}{H_\tau - L_\tau}, \qquad \mathrm{Flow}^{\mathrm{CLV}}_\tau \;=\; V_\tau\,\mathrm{CLV}_\tau \tag{F1}$$

H_τ와 L_τ는 고가와 저가다. CLV_τ는 종가가 고가에 닿으면 $+1$, 저가에 닿으면 -1, 한가운데면 0이다. 고가와 저가가 같은 봉은 0으로 두기로 했으나 분석 표본에는 그런 봉이 없었다. CLV는 종가를 직전 봉이 아니라 같은 봉의 고가·저가와 비교하므로, 가격이 올랐어도 종가가 봉의 아래쪽에 있으면 음수가 된다.

CLV 잔차는 CLV 흐름에서 수익률로 선형 설명되는 부분을 덜어낸 값이다.

$$\mathrm{Flow}^{\mathrm{res}}_\tau \;=\; \mathrm{Flow}^{\mathrm{CLV}}_\tau - \hat{\alpha}_\tau - \hat{\beta}_\tau\, r_\tau \tag{F2}$$

계수 $\hat{\alpha}_\tau, \hat{\beta}_\tau$는 현재 봉을 뺀 직전 W 개 봉에서 CLV 흐름을 수익률에 최소제곱 회귀하여 추정하며, W는 4시간봉 100, 일봉 50이다. 거래대금이 수익률의 크기와 함께 움직이므로, CLV를 먼저 회귀시킨 뒤 거래대금을 곱하지 않고 거래대금을 곱한 CLV 흐름 자체를 회귀시킨다. 계수를 과거 창에서만 추정하므로, CLV 잔차는 분석 표본 안에서 수익률과 정확히 직교하지는 않는다.

CLV 잔차에는 짚어 둘 점이 있다. 본 연구의 은닉마르코프모형은 상태마다 두 관측 성분의 공분산을 자유롭게 추정하므로, 두 번째 성분에서 첫 번째 성분의 선형 몫을 미리 빼 주는 것은 공분산이 이미 하는 일과 겹친다. 변환이 없고 계수가 상수라면 [수익률, CLV 흐름]과 [수익률, CLV 잔차]는 같은 분할을 낳는다. 따라서 두 모형의 차이는 수익률 정보를 뺀 데서가 아니라, 계수가 시간에 따라 변한다는 점과 회귀 뒤에 비선형 변환(3.3.2절)을 적용한다는 점에서 생긴다. 본 연구는 CLV 잔차를 수익률과 무관한 주문흐름 정보의 척도로 쓰지 않고, 같은 정보도 표현을 바꾸면 결과가 달라지는지를 보는 사례로 다룬다.

비교 모형(본문 <표 2>)에는 두 측정치를 각각 넣은 모형을 더한다.

구분	모형	관측값	역할
	M4	r_τ, CLV 흐름	종가 위치 프록시
	M5	r_τ, CLV 잔차	같은 정보의 다른 표현

분석 표본(본문 3.1.2절)의 준비 구간은 CLV 잔차의 회귀 창(4시간봉 100봉)에 맞춘 것이다.

F.2봉 단위 잣대

<표 F1> 봉 단위 잣대: CLV 흐름과 CLV 잔차(BTCUSDT)

잣대	BVC	CLV 흐름	CLV 잔차	수익률
정확도, 4시간봉	0.8949	0.7663	—	—
정확도, 일봉	0.8947	0.7673	—	—
CVD 와의 부호 일치율, 4시간봉	0.779	0.698	—	0.779
CVD 와의 부호 일치율, 일봉	0.782	0.698	—	0.782
CVD 와의 스피어만 상관, 4시간봉	0.720	0.530	−0.084	0.731
CVD 와의 변환 후 피어슨 상관, 4시간봉	0.7501	0.5503	−0.0924	0.7496
수익률과의 스피어만 상관, 4시간봉	0.975	0.790	0.031	—

주: 본문 <표 3>과 같은 방식으로 계산하였다. CLV 흐름의 정확도는 4시간봉 0.7663, 일봉 0.7673으로, 4시간봉에서 순흐름의 크기를 거래대금의 46.8%로 매겨 BVC(17.4%)보다도 크게 과대 추정한다. CLV 흐름의 부호는 4시간봉의 69.8%에서 CVD와 같아 BVC(77.9%)보다 낮다. 명제 1의 제약을 받지 않는데도 방향을 더 잘 맞히지는 못한 것이다. CLV 잔차는 수익률과 거의 무관하지만(스피어만 0.031) CVD와는 오히려 약한 음의 상관을 보인다.

F.3 국면 일치도

<표 F2> 기준 모형과의 국면 일치도: 4시간봉($K = 3$, 10,855봉)

모형	국면 비중(고변동 / 저변동 / 순매도)	최저 지속확률	구간 수	κ	M3 대비 $\Delta\kappa$ [95% 구간]	이동 검정 p
M3 수익률 모형	0.162 / 0.668 / 0.170	0.423	2,110	0.211	—	—
M4 CLV 흐름	0.072 / 0.168 / 0.760	0.192	1,522	0.228	+0.0175 [−0.0660, +0.1047]	0.044
M5 CLV 잔차	0.275 / 0.430 / 0.295	0.399	3,780	0.233	+0.0219 [−0.0154, +0.0580]	0.034

주: 본문 <표 4>와 같은 방식이다. 순환 이동 검정 영가설 분포의 평균은 −0.071(CLV 흐름), −0.083(CLV 잔차)이고, 여섯 가지 검정의 보정한 유의수준은 0.008이다. 일치율 증분(+0.054, +0.021)에 대한 이동 검정 p값은 < 0.002, 0.014다.

CLV 흐름과 CLV 잔차는 점추정치가 +0.0175와 +0.0219에 그치고 구간이 0을 포함하며, 카파로 잰 순환 이동 검정에서도 보정한 유의수준에서 영가설이 기각되지 않았다. 일치율로 잰 순환 이동 검정에서는 CLV 흐름도 영가설을 기각하였다(p < 0.002). CLV 흐름 모형은 봉의 76.0%를 순매도 국면에 몰아넣어, 일치율은 수익률 모형보다 높지만 우연 일치를 빼는 카파로는 차이가 거의 남지 않는다.

F.4 시기 조정 일치도

<표 F3> 전체 일치도와 시기 조정 일치도(BTCUSDT 4시간봉, $K = 3$)

모형	κ	κ_s: 연도	κ_s: 분기	κ_s: 월	구간 수
M3 수익률 모형	0.211	0.116	0.083	0.046	2,110
M4 CLV 흐름	0.228	0.140	0.103	0.082	1,522
M5 CLV 잔차	0.233	0.147	0.107	0.081	3,780

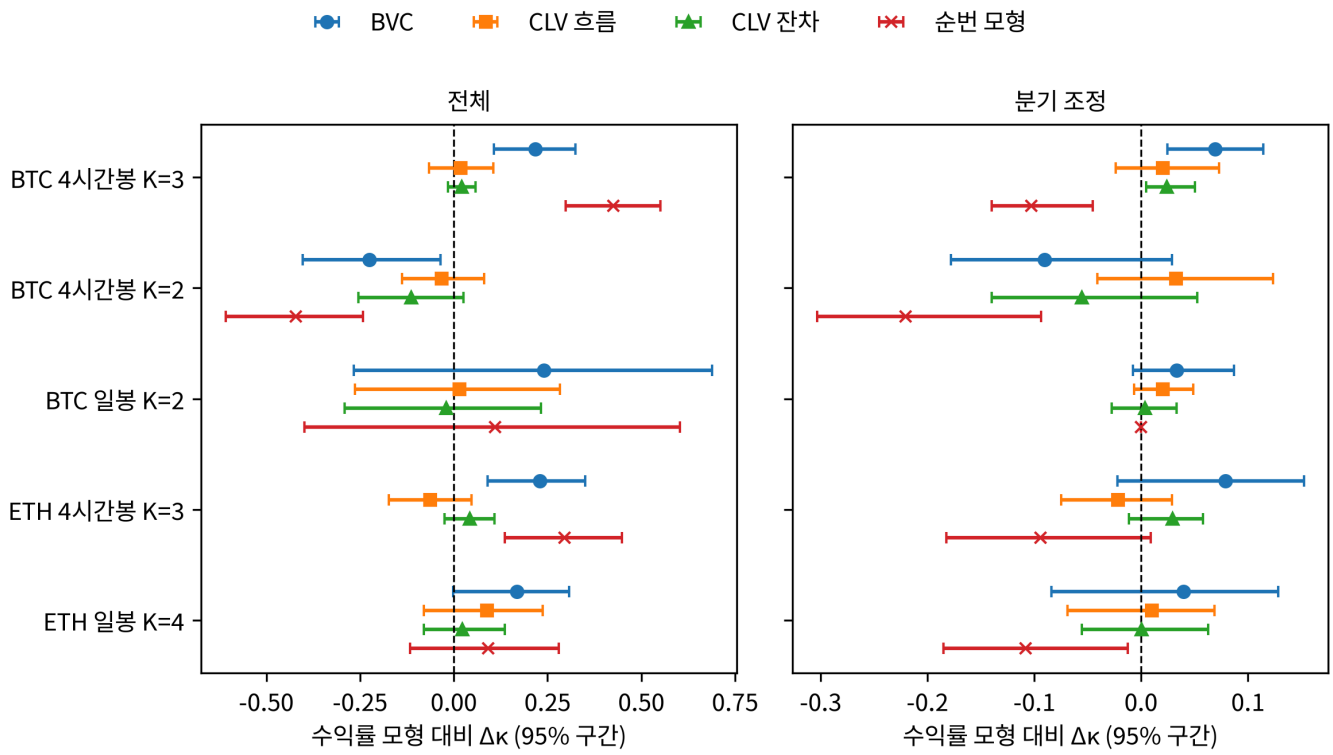
<표 F4> 수익률 모형 대비 증분: 전체와 시기 조정(BTCUSDT 4시간봉, $K = 3$)

비교	전체 $\Delta\kappa$	연도 조정	분기 조정	월 조정
M4 CLV 흐름 − M3	+0.0175 [−0.0660, +0.1047]	+0.0242 [−0.0245, +0.0774]	+0.0203 [−0.0237, +0.0731]	+0.0356 [−0.0029, +0.0787]
M5 CLV 잔차 − M3	+0.0219 [−0.0154, +0.0580]	+0.0311 [+0.0077, +0.0557]	+0.0241 [+0.0047, +0.0507]	+0.0348 [+0.0166, +0.0556]

주: 구간은 본문 <표 7>과 같다.

분기 조정 뒤에도 순서는 같다. BVC 0.152, CLV 잔차 0.107, CLV 흐름 0.103, 수익률 모형 0.083이다. CLV 흐름은 분기 조정 뒤에도 수익률 모형과 구분되지 않고, CLV 잔차는 +0.0241 [+0.0047, +0.0507]로 작지만 0과 구분된다.

F.5 다른 설정과 강건성 분석



<그림 F1> 수익률 모형 대비 증분: 전체와 분기 조정(CLV 흐름·CLV 잔차 포함)

주: <그림 B1>에 CLV 흐름과 CLV 잔차를 더해 그린 것이다. CLV 흐름은 다섯 설정 어디에서도 분기 조정 뒤 수익률 모형과 구분되지 않고, CLV 잔차는 주 설정에서만 작은 우위를 보인다.

<표 F5> 변형별 수익률 모형 대비 증분: 전체와 분기 조정(BTCUSDT 4시간봉, $K = 3$)

변형	봉 수	BVC: 전체	BVC: 분기 조정	CLV 흐름: 분기 조정	CLV 잔차: 분기 조정	순번 모형: 분기 조정
주 설정	10,855	+0.2175 [+0.1068, +0.3240]	+0.0693 [+0.0248, +0.1145]	+0.0203 [−0.0237, +0.0731]	+0.0241 [+0.0047, +0.0507]	−0.1026 [−0.1400, −0.0451]
자유도 df = 0.1	10,855	+0.2403 [+0.1280, +0.3478]	+0.0722 [+0.0252, +0.1193]	+0.0203 [−0.0237, +0.0731]	+0.0241 [+0.0047, +0.0507]	−0.1026 [−0.1400, −0.0451]
자유도 df = 1	10,855	+0.2123 [+0.1027, +0.3149]	+0.0686 [+0.0234, +0.1116]	+0.0203 [−0.0237, +0.0731]	+0.0241 [+0.0047, +0.0507]	−0.1026 [−0.1400, −0.0451]
자유도 df = 30	10,855	+0.0469 [−0.0629, +0.1512]	+0.0038 [−0.0295, +0.0489]	+0.0203 [−0.0237, +0.0731]	+0.0241 [+0.0047, +0.0507]	−0.1026 [−0.1400, −0.0451]
변동성 창 20봉	10,855	+0.1985 [+0.0830, +0.3089]	+0.0447 [−0.0016, +0.0911]	+0.0203 [−0.0237, +0.0731]	+0.0241 [+0.0047, +0.0507]	−0.1026 [−0.1400, −0.0451]
변동성 창 100봉	10,855	+0.2234 [+0.1118, +0.3296]	+0.0674 [+0.0176, +0.1141]	+0.0203 [−0.0237, +0.0731]	+0.0241 [+0.0047, +0.0507]	−0.1026 [−0.1400, −0.0451]
회귀 창 $W = 50$	10,905	+0.2296 [+0.1205, +0.3291]	+0.0781 [+0.0305, +0.1216]	+0.0232 [+0.0022, +0.0453]	+0.0287 [+0.0058, +0.0603]	−0.0980 [−0.1337, −0.0420]
회귀 창 $W = 200$	10,755	+0.1679 [+0.0504, +0.2749]	+0.0493 [+0.0028, +0.0939]	+0.0151 [−0.0265, +0.0703]	+0.0189 [−0.0006, +0.0461]	−0.1327 [−0.1857, −0.0484]
잔차의 표준정규 누적분포 압축	10,855	+0.2175 [+0.1068, +0.3240]	+0.0693 [+0.0248, +0.1145]	+0.0203 [−0.0237, +0.0731]	+0.0243 [−0.0058, +0.0599]	−0.1026 [−0.1400, −0.0451]
누적 잔차	10,855	+0.2175 [+0.1068, +0.3240]	+0.0693 [+0.0248, +0.1145]	+0.0203 [−0.0237, +0.0731]	−0.0151 [−0.0785, +0.0552]	−0.1026 [−0.1400, −0.0451]
대각 공분산	10,855	+0.2920 [+0.2527, +0.3397]	+0.3236 [+0.2881, +0.3704]	+0.2606 [+0.2228, +0.3101]	+0.1001 [+0.0728, +0.1328]	−0.3202 [−0.3581, −0.2674]

주: 본문 <표 10>의 전체 판이다. 각 변형은 주 설정에서 하나만 바꾸고 순번 모형을 포함한 모든 모형을 다시 추정한다. 회귀 창을 바꾸면 공통 표본도 바뀌므로 봉 수가 다르다. 구간은 본문 <표 7>과 같다.

CLV 흐름은 회귀 창 50봉에서만 분기 조정 우위가 0과 구분되고(+0.0232 [+0.0022, +0.0453]), CLV 잔차의 작은 우위는 회귀 창 200봉과 표준정규 누적분포 압축에서는 구간이 0을 포함한다. 두 측정치의 작은 우위는 구성 방식에 따라 나타났다 사라진다.

잔차를 누적하면 CLV 잔차의 전체 증분이 +0.4465로 크게 오르지만, 분기 조정 뒤에는 −0.0151 [−0.0785, +0.0552]로 사라진다. 누적한 잔차는 랜덤워크처럼 천천히 움직이는 계열이 되어(1봉 시차 자기상관 0.9995), 4.3절의 랜덤워크와 같은 방식으로 높은 전체 카파를 얻는다. 전체 카파끼리의 비교 자체는 성립하지만, 그 수치를 주문흐름 정보의 증거로 읽을 수는 없다.

부록 G. 자료 구축의 세부

G.1 집계 체결 기록의 예

<표 G1> 집계 체결 기록의 예(BTCUSDT 무기한선물, 2021년 1월 1일)

집계 번호	시각(UTC)	가격(USDT)	수량(BTC)	거래 수	is_buyer_maker	테이커 방향	부호 붙인 거래대금(USDT)
225902528	00:00:00.001	28,948.19	0.052	1	false	매수	+1,505.31
225902529	00:00:00.010	28,948.18	0.070	4	true	매도	−2,026.37
225902530	00:00:00.010	28,948.17	0.080	5	true	매도	−2,315.85
225902531	00:00:00.028	28,946.70	0.017	1	false	매수	+492.09
225902532	00:00:00.572	28,946.69	0.010	1	true	매도	−289.47

주: Binance 일별 aggTrades 파일의 첫 다섯 행이다. 시각은 체결 시각(Unix 밀리초)을 UTC로 바꾼 것이고, 거래 수는 한 행에 묶인 개별 거래의 수(끝 거래 번호 − 첫 거래 번호 + 1)다. 테이커 방향과 부호 붙인 거래대금은 본 연구가 계산한 값이다. is_buyer_maker가 true이면 매수자가 메이커였으므로 테이커는 매도자다($\varepsilon_i = -1$). 부호 붙인 거래대금은 $\varepsilon_i \, p_i \, q_i$이며, 봉 안에서 더한 값이 식 (3)의 CVD다.

플래그가 참이면 매수자가 메이커였으므로 테이커는 매도자이고($\varepsilon_i = -1$), 거짓이면 테이커는 매수자다($\varepsilon_i = +1$). <표 G1>에서 첫 행은 테이커 매수, 둘째와 셋째 행은 테이커 매도다. 이 대응을 반대로 넣으면 CVD의 부호가 통째로 뒤집혀, 매수와 매도를 거꾸로 읽게 되고 국면의 해석도 모두 틀리게 된다. 같은 밀리초에 여러 행이 기록되므로(<표 G1>의 둘째·셋째 행) 체결의 순서는 체결 시각이 아니라 집계 번호로 정하였다.

G.2 집계 번호의 결손

집계 번호가 빈 곳은 6군데이고, 빠진 번호는 모두 611,488개(전체의 0.0218%)였다. 그중 세 곳(2021년 2월 9일, 5월 19일, 2022년 9월 6일)은 수 분에서 수십 분 동안 기록이 통째로 빈 구간이지만, 같은 시각의 1분봉 자료(klines)에는 거래가 기록되어 있어 공개 파일에서 기록이 빠진 것으로 보았다. 나머지 세 곳은 1초 안에 번호가 8–13개 빈 것이다. 빈 구간은 채우거나 지우지 않고, 그 구간이 걸친 봉에 표시만 달아 두었다. 재현 검증에 쓰는 ETHUSDT 무기한선물도 같은 기간, 같은 방식으로 모았다(2,595,791,763행, 집계 번호 결손 0.0275%).

G.3 1분봉 자료와의 대조

본문 3.1.2절의 대조에서 남은 차이의 내역이다.

시가, 고가, 저가, 종가가 어긋난 봉과 CVD의 부호가 어긋난 봉은 두 봉 길이 모두 하나도 없었다. CVD 값은 4시간봉의 72.5%, 일봉의 59.4%에서 끝자리까지 같았고, 가장 큰 차이도 그 봉 거래대금의 3.44%였다. 남은 차이는 두 자료의 결손에서 온다. 거래대금이 1% 넘게 차이 난 4시간봉 7개 가운데 3개는 3.1.1절의 결손 구간이 걸친 봉이고, 4개는 1분봉 자료가 거래를 덜 담은 봉이다. 예컨대 2024년 10월 28일 20시 봉에서 1분봉 자료는 240분 가운데 74분의 거래량을 0으로 기록했지만, 체결 기록은 그 시간에도 끊기지 않았다. 따라서 1분봉 자료는 정답이 아니라 대조용으로만 썼으며, 이 대조는 BTCUSDT에서만 하였다.

G.4 거래가 없는 봉

거래가 없는 봉은 가격을 비우고 거래대금을 0으로 두도록 정했으나, 24시간 거래되는 시장이라 그런 봉은 없었다.

부록 H. 국면 수의 선택

<표 H1> 국면 수별 기준 모형(M1)의 선택 기준

봉	K	최소 상태 비중	최저 지속확률	BIC	판정
4시간봉	2	0.448	0.969	51,185	통과
	3	0.284	0.962	50,509	통과, 선택
	4	0.066	0.254	50,345	탈락(지속확률)
	5	0.102	0.376	49,605	탈락(지속확률)
	6	0.087	0.375	49,405	탈락(지속확률), BIC 최소
일봉	2	0.316	0.963	8,305	통과, 선택
	3	0.228	0.804	8,114	탈락(지속확률)
	4	0.179	0.743	8,086	탈락(지속확률), BIC 최소
	5	0.081	0.340	8,112	탈락(지속확률)
	6	0.020	0.000	8,131	탈락(비중, 지속확률)

주: 최소 상태 비중이 0.05 이상이고 최저 지속확률이 0.90 이상이면 통과한다.

기준을 통과한 K는 4시간봉에서 2와 3, 일봉에서 2였다. 4시간봉에서는 BIC가 $K = 3$을 골랐다($K = 2$보다 676 낮음). BIC는 4시간봉에서는 K가 클수록 계속 작아지고 일봉에서는 $K = 4$에서 가장 작아, 기준이 허용했다면 4시간봉 6, 일봉 4를 골랐을 것이다. 따라서 본문의 규칙은 사실상 지속성 기준을 통과한 가장 큰 K를 고른다.